

REPORTE DE INVESTIGACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS, SUSTENTABILIDAD Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Estudiante: Jazmín Hernández Galindo

Asesor: Edaly Castañeda Méndez

Grupo: Único

Semestre: Tercero

Ajalpan, Puebla, México Septiembre de 2026

Reporte de Investigación: Ecosistemas y Desarrollo Sustentable

1. El Ecosistema

Un ecosistema es una unidad funcional integrada por el conjunto de organismos vivos (biocenosis) que interactúan entre sí y con el medio físico o abiótico (biotopo) en un espacio y tiempo determinados. En estas unidades ecológicas, los componentes biológicos y fisicoquímicos se encuentran estrechamente interconectados mediante constantes intercambios de materia y energía, permitiendo la estabilidad y dinámica del entorno natural.

2. Flujo de Energía

El flujo de energía describe el proceso de transferencia energética a través de los diversos niveles tróficos de un ecosistema (productores, consumidores y descomponedores). A diferencia de la materia, la cual se recicla continuamente, la energía sigue un recorrido unidireccional: ingresa principalmente mediante la radiación solar captada por organismos fotosintéticos y se degrada progresivamente en forma de calor hacia el ambiente.

3. Biosfera

La biosfera constituye la envoltura global de la Tierra en la que se desarrolla la vida. Comprende la totalidad de las regiones de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera donde habitan los seres vivos, albergando la complejidad de las interacciones biogeoquímicas y ecológicas indispensables para el mantenimiento de la biodiversidad del planeta.

4. Hidrosfera

La hidrosfera abarca la totalidad del agua presente en la Tierra en sus diferentes estados de agregación (líquido, sólido y gaseoso). Incluye masas continentales y oceánicas como mares, ríos,

lagos, acuíferos subterráneos, glaciares y vapor atmosférico, cumpliendo una función elemental en la regulación térmica planetaria y el soporte vital.

5. Litosfera

La litosfera es la capa sólida, rígida y más externa de la Tierra, conformada por la corteza terrestre y la porción superior del manto. Su estructura y dinámica tectónica sustentan la formación de los suelos, el modelado del relieve continental y el soporte físico esencial para el establecimiento de los ecosistemas terrestres.

6. Atmósfera

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta Tierra, compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno y otros gases traza. Actúa como una cubierta protectora indispensable frente a las radiaciones solares nocivas, además de desempeñar un rol central en el equilibrio del clima mundial y el ciclo hidrológico.

7. Ciclos Biogeoquímicos (C, H, O, N, P)

Los ciclos biogeoquímicos corresponden al movimiento, transformación y reciclaje de los elementos químicos fundamentales —carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N) y fósforo (P)— entre los organismos vivos y el entorno abiótico. Estos circuitos garantizan el suministro y disponibilidad constante de nutrientes esenciales para la vida.

8. Biodiversidad

La biodiversidad abarca la amplia variedad de formas de vida sobre la Tierra en todos sus niveles de organización. Incluye la diversidad genética dentro de cada especie, la abundancia de especies de flora, fauna y microorganismos, así como la variedad y complejidad de los ecosistemas de los cuales forman parte.

9. Estrategias de Sustentabilidad para el Manejo de Recursos Naturales

Las estrategias de sustentabilidad consisten en el diseño e implementación de técnicas, normativas y modelos de gestión orientados a la conservación, restauración y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. Su propósito central es satisfacer las necesidades de las poblaciones humanas actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.

10. Servicios Ambientales

Los servicios ambientales o ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la sociedad obtiene del correcto funcionamiento de los ecosistemas. Se estructuran comúnmente en servicios de provisión (alimentos, agua potable), de regulación (control del clima, purificación del aire), de soporte (formación de suelo) y culturales (recreación, identidad estética).

11. Programas Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Los programas sectoriales establecen los objetivos estratégicos, metas y directrices de política pública en materia ambiental coordinados con sectores como desarrollo social, economía, agricultura, ganadería, pesca, salud, turismo y trabajo. Estos instrumentos guían las acciones gubernamentales para integrar la sostenibilidad en la planeación nacional.

12. Derecho, Legislación y Normatividad Ambiental para el Desarrollo Sustentable

El derecho y la legislación ambiental constituyen el marco jurídico integrado por leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Este cuerpo normativo regula las actividades humanas con impacto ecológico, promueve el desarrollo sustentable y vela por la protección del derecho humano a un medio ambiente sano.

13. Ordenamiento Ecológico Territorial

El Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) es un instrumento de política ambiental diseñado para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas en el territorio. Su objetivo es lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos a partir del análisis diagnóstico de las aptitudes y capacidades del territorio.

Referencias Bibliográficas

El Ecosistema

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (s. f.). *¿Qué es un ecosistema?*

Biodiversidad Mexicana. <https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees>

Nueva Escuela Mexicana. (s. f.). *Ecosistemas*. <https://nuevaescuelamexicana.org/ecosistemas/>

Flujo de Energía

Colegio de Ciencias y Humanidades. (s. f.). *Flujo de energía en los ecosistemas: Definición, características y ejemplos*. Wiki CCH UNAM. <https://www.wiki.cch.unam.mx/>

Flujo_de_energ%C3%ADa_en_los_ecosistemas:_definici%C3%B3n,_caracter%C3%ADsticas_y_ejemplos.

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. (s. f.). *Flujo de energía*. Portal Académico CCH UNAM. <https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/ciclosBiogeoquimicos/flujodeenergia>

Biosfera

Colegio de Ciencias y Humanidades. (s. f.). *Qué es la biosfera: Capas y características*. Wiki CCH UNAM. https://www.wiki.cch.unam.mx/Qu%C3%A9_es_la_biosfera:_capas_y_caracter%C3%ADsticas.

Ecología Verde. (s. f.). *Biosfera: Qué es, características y capas*. <https://ecologiaverde.elperiodico.com/biosfera-que-es-caracteristicas-y-capas-5598.html>

Hidrosfera

Nueva Escuela Mexicana. (s. f.). *Hidrosfera*. <https://nuevaescuelamexicana.org/hidrosfera/>

Significados. (s. f.). *Significado de hidrosfera*. <https://www.significados.com/hidrosfera/>

Litosfera

Geología Web. (s. f.). *Litosfera: Qué es, capas y características*. <https://geologiaweb.com/planeta-tierra/litosfera/>

Nueva Escuela Mexicana. (s. f.). *¿Qué es la litosfera?* <https://nuevaescuelamexicana.org/que-es-la-litosfera/>

Atmósfera

Enciclopedia Universal. (s. f.). *La atmósfera*. <https://enciclopediauniversal.com/atmosfera/>

Meteorología en Red. (s. f.). *La atmósfera*. <https://www.meteorologiaenred.com/la-atmosfera.html>

Ciclos Biogeoquímicos (C, H, O, N, P)

Lifeder. (s. f.). *Ciclos biogeoquímicos*. <https://www.lifeder.com/ciclos-biogeoquimicos/>

Nueva Escuela Mexicana. (s. f.). *Ciclos biogeoquímicos*. <https://nuevaescuelamexicana.org/ciclos-biogeoquimicos/>

Biodiversidad

Colegio de Ciencias y Humanidades. (s. f.). *Biodiversidad*. Wiki CCH UNAM. <https://www.wiki.cch.unam.mx/Biodiversidad>.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (s. f.). *¿Qué es la biodiversidad?* Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html

Organización de las Naciones Unidas. (2023). *¿Qué es la biodiversidad?* <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2023/08/explainer-what-is-biodiversity/>

Estrategias de Sustentabilidad para el Manejo de Recursos Naturales

La Cola del Paro. (s. f.). *¿Cuáles son las estrategias de sustentabilidad para el manejo de recursos naturales?* <https://lacoladelparo.es/cuales-son-estrategias-de-sustentabilidad-para-manejo-de-recursos-naturales/>

Lifeder. (s. f.). *Estrategias de sustentabilidad para el manejo de recursos naturales*. <https://www.lifeder.com/estrategias-sustentabilidad-manejo-recursos-naturales/>

Servicios Ambientales

Comisión Nacional Forestal. (s. f.). *Servicios ambientales*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. <https://www.gob.mx/conafor/documentos/servicios-ambientales-27810>

ECOSE. (s. f.). *¿Qué son los servicios ambientales?* <https://ecose.org/que-son-los-servicios-ambientales/>

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s. f.). *Servicios ambientales o ecosistémicos: Esenciales para la vida*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/servicios-ambientales-o-ecosistemas-esenciales-para-la-vida?idiom=es>

Programas Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- IdeasPAS. (2025). *El Programa Sectorial de Medio Ambiente 2025-2030 (DOF septiembre 08, 2025)*. <https://www.ideaspas.mx/post/el-programa-sectorial-de-medio-ambiente-2025-2030-dof-septiembre-08-2025-parte-1>
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). *Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 (PROMARNAT)*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566832/PROMARNAT-2020-2024.pdf>
- Universidad Iberoamericana. (2025). *Programa Sectorial de Medio Ambiente 2025-2030*. <https://extbox.iberomex.mx/portaldocentes/url/PROGRAMA%20SECTORIAL%20MEDIO%20AMBIENTE%202025-2030.pdf>

Derecho, Legislación y Normatividad Ambiental para el Desarrollo Sustentable

- Market B2B. (s. f.). *Derecho, legislación y normatividad ambiental para el desarrollo sustentable*. <https://marketb2b.mx/Portal/Blog/136/derecho-legislacion-normatividad-ambiental-desarrollo-sustentable>
- Universidad Abierta y a Distancia de México. (s. f.). *Derecho y legislación ambiental: Unidad 2*. https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCSBA/BLOQUE2/BI/02/BLYN/unidad_02/descargables/BLYN_U2_Contenido.pdf
- Wiki Derecho. (s. f.). *Derecho ambiental: Fundamentos, legislación y aplicación en México*. <https://www.wikiderecho.net/derecho-ambiental-fundamentos-legislacion-y-aplicacion-en-mexico/>

Ordenamiento Ecológico Territorial

- Facultad de Ciencias, UNAM. (s. f.). *Curso de ordenamiento ecológico territorial*. <https://educontinua.fciencias.unam.mx/NuevaPres/CURSOS/OrdenamEcol/MasInfo.html>
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s. f.). *Ordenamiento ecológico del territorio*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/ordenamiento-ecologico-del-territorio?trk=public_post_comment-text
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2021). *Compendio de información ambiental: Ordenamiento ecológico*. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2021/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/approot/dgeia_mce/html/RECUADROS_INT_GLOS/D4_ORDECOL/D4_R_ORDECOL00_02.htm